

Day 22: グラフを表示しよう

今日のゴール

Rechartsライブラリを使って、タスクの統計をグラフで可視化します。円グラフと棒グラフを実装します。

【スクリーンショット: 円グラフと棒グラフ】

なぜこれを作るのか?

数字だけでは分かりにくい情報を視覚化する機能です。**グラフは天気予報の図のようなもの**。「降水確率60%」と文字で見ると、青い雨雲のマークを見た方が直感的に理解できます。同様に、グラフで見ることで、プロジェクトの状態を瞬時に把握できます。

実装ステップ一覧

ステップ	作業内容	所要時間
Step 1	Rechartsインストール	5分
Step 2	円グラフ実装	20分
Step 3	棒グラフ実装	20分
Step 4	レスポンス対応	10分

合計時間: 約55分

Step 1: Rechartsインストール（5分）

実装:

```
# filepath: ターミナル（コマンドラインで実行）  
$ npm install recharts
```

確認ポイント: package.jsonにrechartsが追加される

Step 2: 円グラフ実装（20分）

実装:

```
// filepath: src/components/dashboard/TaskStatusChart.tsx
'use client';

import { PieChart, Pie, Cell, ResponsiveContainer, Legend } from 'recharts';
import { Paper, Typography, Box } from '@mui/material';

interface TaskStatusChartProps {
  data: {
    name: string;
    value: number;
  }[];
}

const COLORS = {
  TODO: '#9e9e9e',
  IN_PROGRESS: '#2196f3',
  IN_REVIEW: '#ff9800',
  DONE: '#4caf50',
};

export function TaskStatusChart({ data }: TaskStatusChartProps) {
  return (
    <Paper sx={{ p: 3 }}>
      <Typography variant="h6" sx={{ mb: 2 }}>
        ステータス別タスク数
      </Typography>
      <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>
        <PieChart>
          <Pie
            data={data}
            cx="50%"
            cy="50%"
            labelLine={false}
            label={({ name, percent }) =>
              `${name} ${(percent * 100).toFixed(0)}%`
            >
          </Pie>
        </PieChart>
      </ResponsiveContainer>
    </Paper>
  );
}
```

```

        outerRadius={80}
        fill="#8884d8"
        dataKey="value"
      >
        {data.map((entry, index) => (
          <Cell
            key={`cell-${index}`}
            fill={COLORS[entry.name as keyof typeof C
          />
        ))}
      </Pie>
      <Legend />
    </PieChart>
  </ResponsiveContainer>
</Paper>
);
}

```

確認ポイント: 円グラフが表示される

Step 3: 棒グラフ実装（20分）

実装:

```
// filepath: src/components/dashboard/ProjectTasksChart.t
'use client';

import {
  BarChart,
  Bar,
  XAxis,
  YAxis,
  CartesianGrid,
  Tooltip,
  Legend,
  ResponsiveContainer,
} from 'recharts';
import { Paper, Typography } from '@mui/material';

interface ProjectTasksChartProps {
  data: {
    projectName: string;
    total: number;
    completed: number;
  }[];
}

export function ProjectTasksChart({ data }: ProjectTasksC
  return (
    <Paper sx={{ p: 3 }}>
      <Typography variant="h6" sx={{ mb: 2 }}>
        プロジェクト別タスク数
      </Typography>
      <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>
        <BarChart data={data}>
          <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" />
          <XAxis dataKey="projectName" />
          <YAxis />
          <Tooltip />
          <Legend />
        </BarChart>
      </ResponsiveContainer>
    </Paper>
  )
}
```

```
        <Bar dataKey="total" fill="#8884d8" name="総タス<br>        <Bar dataKey="completed" fill="#82ca9d" name="完<br>    </BarChart><br>    </ResponsiveContainer><br>  </Paper><br>);<br>}
```

確認ポイント: 棒グラフが表示される

Step 4: レスポンシブ対応 (10分)

実装:

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx
import { TaskStatusChart } from '@components/dashboard/T
import { ProjectTasksChart } from '@components/dashboard

export default function DashboardPage() {
  const { data: stats } = api.report.getStats.useQuery();
  const { data: chartData } = api.report.getChartData.use

  return (
    <Box sx={{ p: 3 }}>
      <Typography variant="h4" sx={{ mb: 3 }}>ダッシュボード

      { /* 統計カード (Day 21) */ }
      <Grid container spacing={3} sx={{ mb: 3 }}>
        { /* カード4枚 */ }
      </Grid>

      { /* グラフ */ }
      <Grid container spacing={3}>
        <Grid item xs={12} md={6}>
          <TaskStatusChart data={chartData?.statusData ??}
        </Grid>
        <Grid item xs={12} md={6}>
          <ProjectTasksChart data={chartData?.projectData
        </Grid>
      </Grid>
    </Box>
  );
}
```

確認ポイント: モバイルでは縦並び、PCでは横並びで表示される

学んだこと

- **Recharts**: React用のグラフィブラリ
- **ResponsiveContainer**: 親要素に合わせてサイズ調整
- **PieChart**: 円グラフコンポーネント
- **BarChart**: 棒グラフコンポーネント
- **Cell**: 円グラフの各セクションに色を設定
- **label プロパティ**: グラフ上にラベルを表示

今日のまとめ

- ☐ Rechartsをインストールできた
- ☐ 円グラフを実装できた
- ☐ 棒グラフを実装できた
- ☐ レスポンシブ対応できた

⚠ つまづきポイント

問題	原因	解決策
グラフが表示されない	ResponsiveContainer の height 未指定	height={300} を追加
色が全部同じ	Cell で色を指定していない	map で各データに色を設定
モバイルで横スクロール	width="100%" が効いていない	ResponsiveContainer を使用

次回予告

Day 23では、週次レポート機能を実装します。